

2026학년도 1학기 중간고사 성적표 (12회)

미적분 I · 시행일 2026년 10월 13일(화) 1교시

학년	반	번호	이름	과목
2	3	13	우정빈	미적분 I

■ 점수 요약

선택형 (80점)	단답형 (10점)	서술형 (10점)	총점 (100점)
66.1	3	9	78.1

■ 선택형 채점 결과 (15문항 정답 / 18문항)

번호	1	2	3	4	5	6	7	8	9
정답	㉔	㉔	㉑	㉕	㉓	㉔	㉔	㉑	㉕
표기	㉔	㉔	㉔	㉕	㉓	㉔	㉔	㉑	㉕
채점	○	○	×	○	○	○	○	○	○
배점	4.0	4.0	4.0	4.0	4.2	4.2	4.2	4.2	4.4
득점	4.0	4.0	0	4.0	4.2	4.2	4.2	4.2	4.4

번호	10	11	12	13	14	15	16	17	18
정답	㉓	㉔	㉔	㉑	㉓	㉔	㉕	㉔	㉓
표기	㉓	㉔	㉔	㉑	㉓	㉑	㉕	㉔	㉔
채점	○	○	○	○	○	×	○	○	×
배점	4.4	4.5	4.5	4.7	4.7	4.7	4.9	5.2	5.2
득점	4.4	4.5	4.5	4.7	4.7	0	4.9	5.2	0

■ 서답형 채점 결과

문항	(1)	(2)	(3)	소계
단답형 1	3 / 3	0 / 3	0 / 4	3 / 10
서술형 1	2 / 2	3 / 4	4 / 4	9 / 10

■ 감점 내역

· 선택형 3번 (-4.0점): ㉔ 3을 표기, 정답은 ㉑ 2. $f'(x) = 2x(x^2 + ax + 1) + (x^2 + 2)(2x + a)$ 이므로 $f'(1) = 2(2 + a) + 3(2 + a) = 5(2 + a) = 20$, $a = 2$ 입니다. 첫 항의 $2x$ 를 1로 계산하면 $4(2 + a) = 20$, $a = 3$ 이 나옵니다.

· 선택형 15번 (-4.7점): ㉑ $\neg$ 을 표기, 정답은 ㉔ $\neg$, $\neg$, $\neg$ 에서 $x = 0$ 의 좌미분계수는 $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{p(x)(1-x)}{x} = p'(0)$, 우미분계수는 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{p(x)(x-1)}{x} = -p'(0)$ 이므로 $p'(0) = 0$ 까지 필요합니다. $x = 2$ 에서는 $p(2)(1-3) = 0$. 따라서 p 는 $x^2(x-2)$ 로 나누어떨어집니다(참). $\hookrightarrow$ 은 $\{f(x)\}^2$ 이 $x = 0$ 근처에서 $(x-1)^2$ 으로 이어져 $p = x-2$ 가 반례(거짓).

· 선택형 18번 (-5.2점): ㉔ -5를 표기, 정답은 ㉓ -6. $f - x = x^2(x-1)(x-w)$, $w = \pm 3$. $w = 3$ 이면 $g = f$ ($1 \leq x \leq 3$), $g(-2) = -2$, $g(2) = f(2) = -2$ 로 비 1. $w = -3$ 이면 $g = f$ ($-3 \leq x \leq 1$), $g(-2) = f(-2) = -2 + 4 \cdot (-3) \cdot 1 = -14$, $g(2) = 2$ 로 비 -7. 합 -6.

- 단답형 1 (2) (-3점): 8을 썼고 정답은 10. $f = c(x-4)^2(x-14)$ 에서 $f(s) = f'(s)(s+2)$ 를 정리하면 $(s-4)(s^2-4s-60) = 0$, $s > 4$ 이므로 $s = 10$ 입니다(8은 원본 문항 $g(\frac{21}{2}) = 0$ 일 때의 값).
- 단답형 1 (3) (-4점): 421을 썼고 정답은 85. 두 접선이 같은 직선 $y = 3x + 6$ 이어야 하므로 $f'(10) = c \cdot 6 \cdot (-2) = 3$, $c = -\frac{1}{4}$, $g(13) = -\frac{1}{4} \cdot 81 \cdot (-1) = \frac{81}{4}$ 입니다.
- 서술형 1 (2) (-1점): $k < 0$ 인 경우만 남겼는데, $k = 1$ (중근, $f = (x-1)^2$)이면 $f(x^2) = (x^2-1)^2$ 이라 불연속점이 ± 1 뿐이어서 조건을 만족합니다. 9회 서술형과 같은 실수입니다. 이 경우를 남겨 두고 (3)에서 극한 조건으로 배제해야 합니다.